

Investigación Operativa

Victoria Torroja Rubio

19/1/2026

Índice general

0. Dualidad

2

Capítulo 0

Dualidad

Recordamos que hay dos formas de expresar los problemas en programación lineal:

- Forma estándar:

$$\begin{cases} \text{mín} & c^t x \\ & Ax = b . \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

- Forma canónica:

$$\begin{cases} \text{mín} & c^t x \\ & Ax \geq b . \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

Podemos pasar de una forma a otra mediante variables de holgura, etc.

Observación. Los teoremas de dualidad se aplican en la **forma canónica**.

Proposición 0.1 (Propiedad involutiva de la dualidad). El dual del dual es el primario.

Demostración. Trivial. □

Dado un problema en forma estándar, lo podemos pasar a forma canónica

$$\begin{cases} \text{mín} & c^t x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{mín} & c^t x \\ & Ax \geq b \\ & -Ax \geq -b \\ & x \geq 0 \end{cases} .$$

Teorema 0.1 (Teorema débil de la dualidad). Dadas $\vec{x}$ y $\vec{u}$ soluciones factibles de P_c y D_c respectivamente. Entonces,

$$c^t \vec{x} \geq b^t \vec{u} .$$

Demostración. Por ser $\vec{x}$ y $\vec{u}$ factibles, tendremos que

$$A\vec{x} \geq b, \vec{x} \geq 0 \quad \text{y} \quad \vec{u}A \leq c, \vec{u} \geq 0.$$

Podemos escribir,

$$\vec{u}A\vec{x} \geq \vec{u}b \quad \text{y} \quad \vec{u}A\vec{x} \leq c\vec{x}.$$

Así, obtenemos lo que queríamos,

$$\vec{u}b \leq \vec{u}A\vec{x} \leq c\vec{x}.$$

□

Proposición 0.2. Si existe solución óptima de P_c , existe solución óptima de D_c .

Demostración.

□